

二次元と三次元システムのパーコレーション現象と臨界現象分析

シンドンリ
指導教授：ゴアら教授

1. Introduction & Motivation

- パーコレーション理論は一定な確率で満たされた格子構造で全体を横切る連結経路の形成とそれによる相転移および連結性を説明する理論だ。
- パーコレーション理論を応用すれば導体不導体相転移で考える電気伝導性とネットワークのロバスト性、そして山火事が広がる程度を記述することができる。
- サイトパーコレーションとボンドパーコレーションのシミュレーションを実装して有限な格子で臨界確率を推定する。
- 今回の研究ではパーコレーションモデルを電気伝導性で準えて確認してパーコレーションの各次元とモデルに対して結果を比べる。

2. Percolation theory

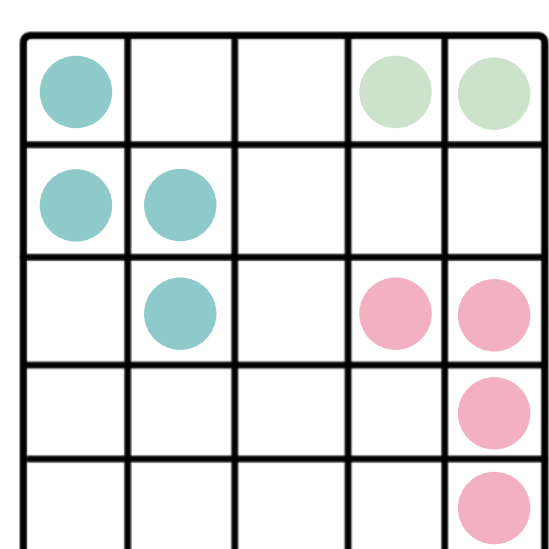
クラスター：互いに連結した要素の集合

パーコレーション状態：全体を横切るクラスターが格子に存在して電流が流れる伝導経路が形成されたことを意味する。

臨界確率(p_c)：パーコレーション状態に到達する最低の占有確率(p)

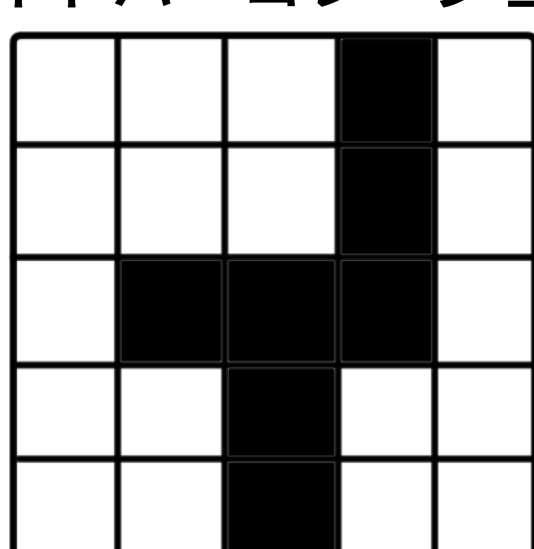
クラスター

クラスターが三つの5 x 5四角格子

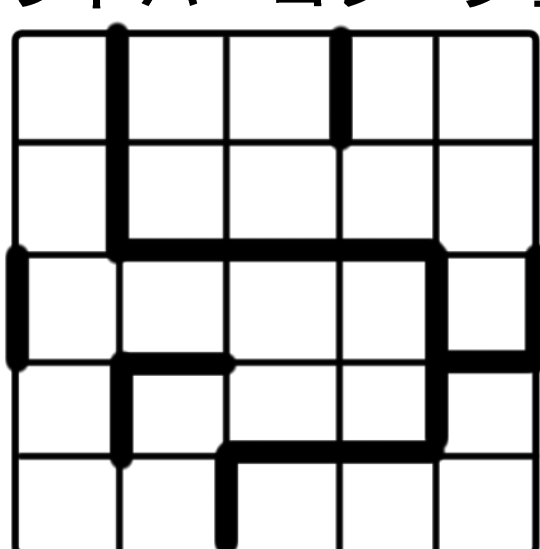


モデル

サイトパーコレーション

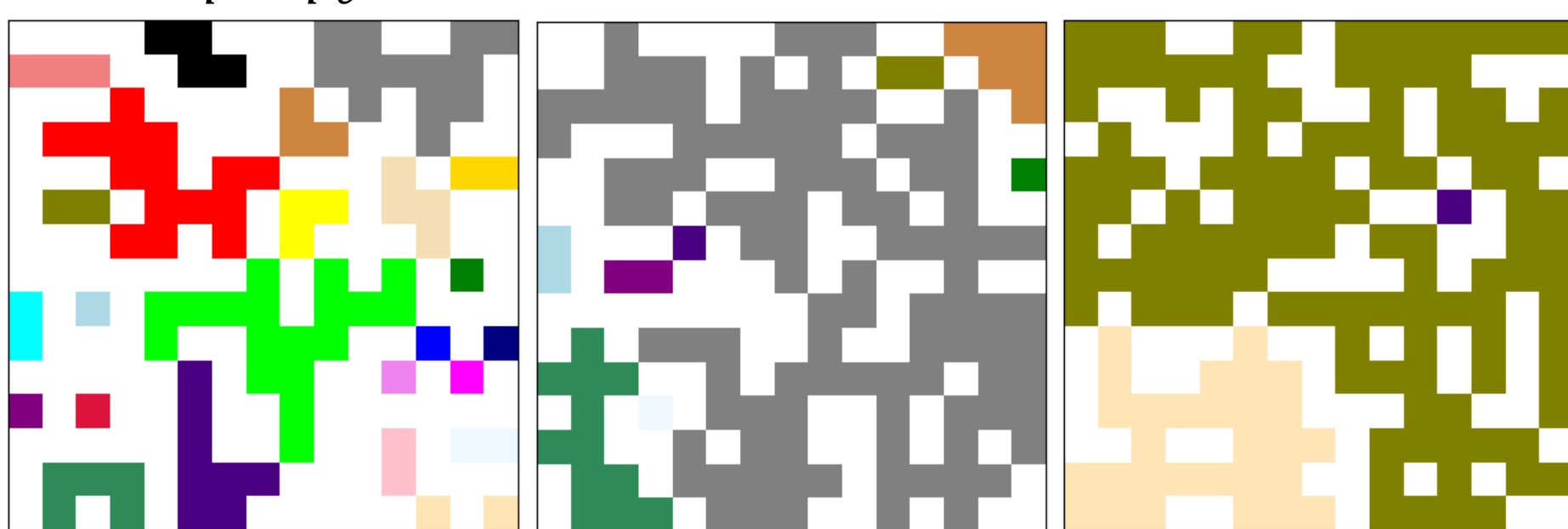


ボンドパーコレーション



臨界現象

1) $p < p_c$ 2) $p = p_c$ 3) $p > p_c$ の時



- 主に小さいクラスターが形成される。
- 小さいクラスターたちは消え始めて全体を横切るクラスターが形成される。
- 1つの巨大なクラスターになる。

3. Process

モンテカルロシミュレーション：ランダムに抽出された乱数を利用して確率論的な問題を解決するためのアルゴリズム

幅優先探索(BFS)：木構造やグラフから近いノードから優先的に探索するアルゴリズム。

素集合データ構造(Union-Find)：複数のノードが存在する時、ある2つのノードを同じ集合にしたり、どの2つのノードが同じ集合にあるかを確認するアルゴリズムである。

1. シミュレーションの設定と定義

- 研究をしようとする目標を達成するためのシミュレーションの全般的な環境を設定する。今回の研究は2つのシミュレーションを利用して進めた。

2. サイトかボンドの作成と初期化

- シミュレーションするモデルに合わせてデータ構造を作成する。このシミュレーションではサイトは配列、ボンドはグラフに仮定して作成した。サイトは伝荷媒質を成す電荷の配列を、ボンドはこれらの電荷間の連結を示す

3. 各サイトかボンドの活性化か非活性化

- この段階からデータが活性化すればこの要素が伝導性があると仮定する。

3-1. 一般シミュレーション

作成したデータ構造を最初から最後まで線形探索し、0.0~1.0の範囲でランダムな実数を割り当て、設定した条件を満たせば、その要素(サイト/ボンド)を活性化する。

3-2. モンテカルロシミュレーション

作成したデータ構造からランダムな要素を選択して活性化。既に活性化されている要素（開いている区間）が選ばれた場合は、未活性の要素が選択されるまで抽出を繰り返す。

4. クラスターの探索とパーコレーション状態の判別

- 電流が流れることができる経路を探索してパーコレーションの状態になったのかを確認する課程だ。この時、パーコレーションの状態になれば電流が流れることができることを意味する。

4-1. 一般シミュレーション

(1). データの最初から最後まで線形探索して(2)番の過程に進む。この時、既に訪問したデータが非活性化したデータならそのデータをスキップする。

(2). クラスターを探索するためBFSを使う。該当するデータで接する面か線を検査して活性化した要素を取得した後、同じクラスターの番号を設定して接近したデータで表示する。これを探索ができないまで反復する。

(3). (2) 番の過程で、最初の行と最後の行が連結された時、これはパーコレーション状態ができたことでパーコレーション状態を表示する変数を活性化する。

(4). クラスター番号を増加して(1)番の過程が終わるまでこの過程を反復する。

4-2. モンテカルロシミュレーション

(1). 3-2過程で得た開けた面がグラフに対して接した対象でUnion-Findを使う。

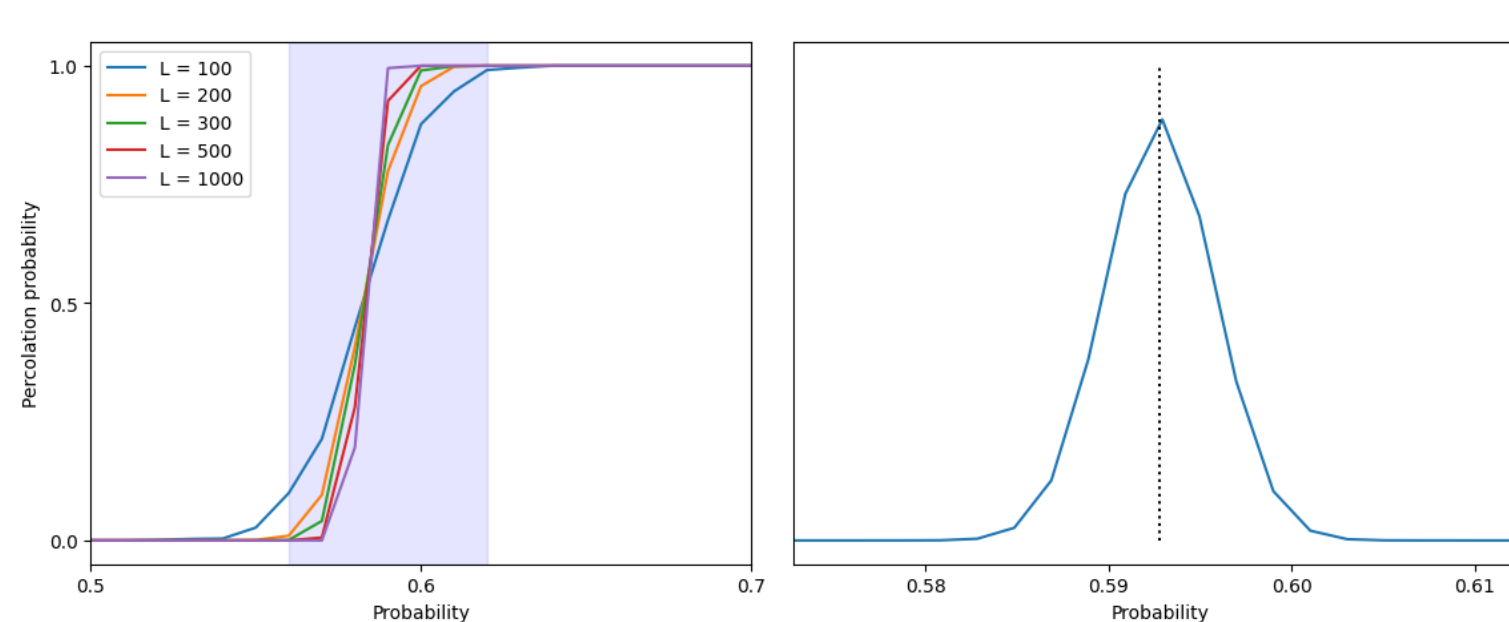
(2). 最初の行と最後の行が連結できたならパーコレーション状態になったので開けたデータの数を全体データの数で割って結果を出してプログラムを終了する。

(3). パーコレーション状態にならなかったら3-2の過程に戻ってパーコレーション状態になるまで上の過程を反復する。

4. Result

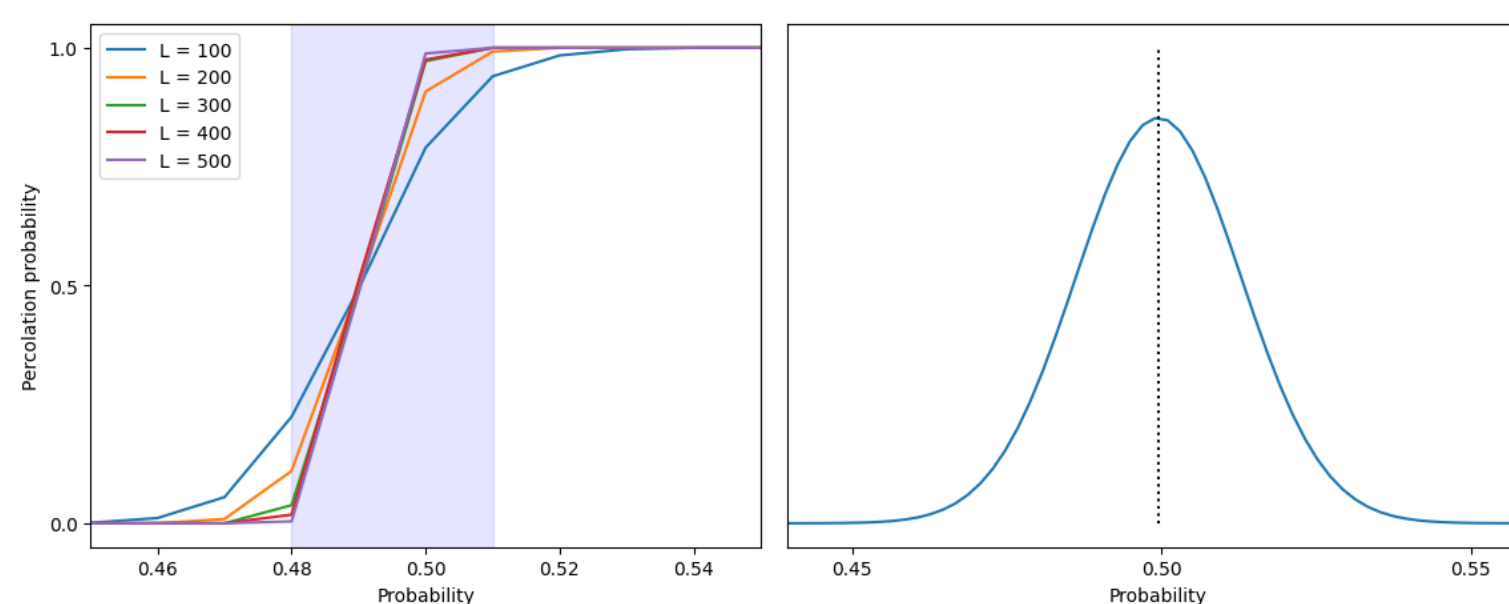
二次元パーコレーション

- サイトパーコレーション



- 左のグラフは占有確率によるパーコレーション状態になる確率である。臨界確率の周りで急激な変化が発生してこれは格子が大きくなればより著しい臨界現象が現れる。

- ボンドパーコレーション

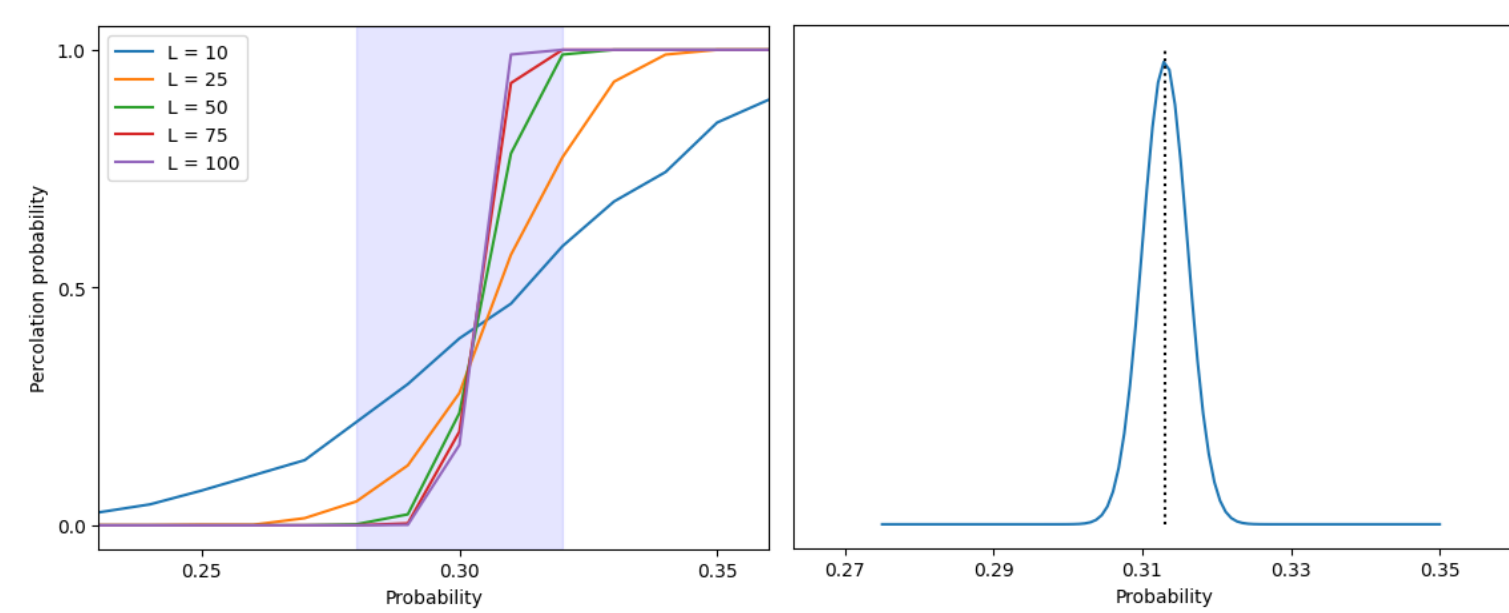


- 右のグラフはモンテカルロシミュレーションを通じて推定した臨界確率である。サイトは0.5927でボンドは0.5で確認をすることができた。

- サイトパーコレーションはボンドパーコレーションより経路の多様性が足りないためより高い確率が必要とするのを確認することができた。

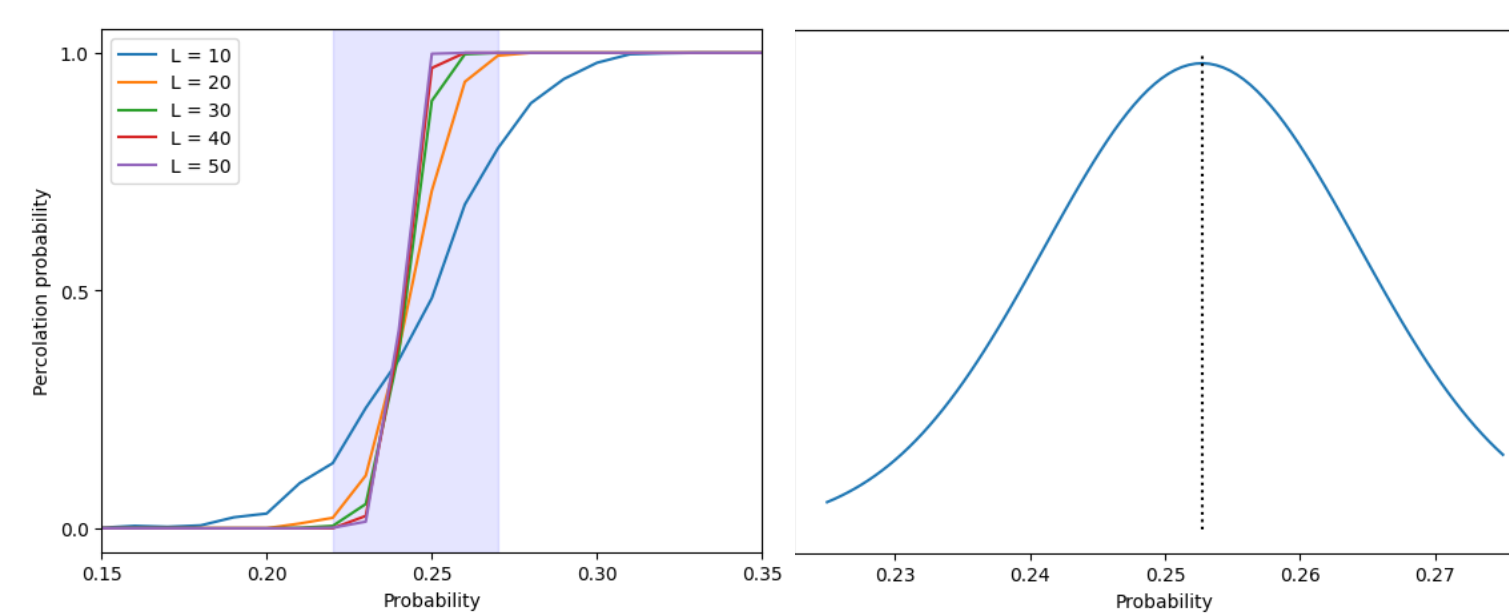
三次元パーコレーション

- サイトパーコレーション



- モンテカルロシミュレーションに通じてサイトは0.31でボンドは0.25で確認をすることができた。

- ボンドパーコレーション



- 次元が増加するにつれて臨界確率が減少する傾向を示した。これは、三次元システムでは経路の自由度が高くなり、より低い確率でも全域的に連結されたクラスターが形成されることができるとを意味する。

5. Summary

- パーコレーション理論に基づき、二次元と三次元のサイトとボンドパーコレーションをシミュレーションしてその結果を視覚化した。
- モンテカルロシミュレーションを通じて二次元でパーコレーションは臨界確率が約0.5927（サイト）と0.5（ボンド）を確認し、三次元は約0.31（サイト）と0.25（ボンド）を確認した。
- 臨界確率前は巨大なクラスターが形成されないからパーコレーション状態になる確率が0に近い。だが臨界確率を超えれば全体を横切る巨大なクラスターが形成してパーコレーション状態になる確率が急激に増加して1に近くなる現象を見られる。
- 各モデルで臨界確率に到達した時、電流が流れる伝導経路が形成されたことを確認することができこれは不導体が伝導体になる瞬間を表して伝導性の急激な増加を意味する。このような現象は物質が特定な条件で1つの状態から他の状態に変わる相転移現象と似ている特徴を示している。

6. Reference

- D. Stauffer and A. Aharony, Introduction to Percolation Theory, Revised 2nd Eds. (Taylor & Francis, 1994)